

第3章 Views (檢視)

- R/Python/Julia/SQL程式設計與應用
(R/Python/Julia/SQL Programming and Application)
- 資料視覺化 (Data Visualization)
- 機器學習 (Machine Learning)
- 統計品管 (Statistical Quality Control)
- 最佳化 (Optimization)



李明昌博士

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.com/>

alan9956@gmail.com

大綱

- 1.Views 檢視
- 2.Views type 選項設定
- 3.Format rules 格式規則
- 4.Reference view 參考檢視

1.Views 檢視

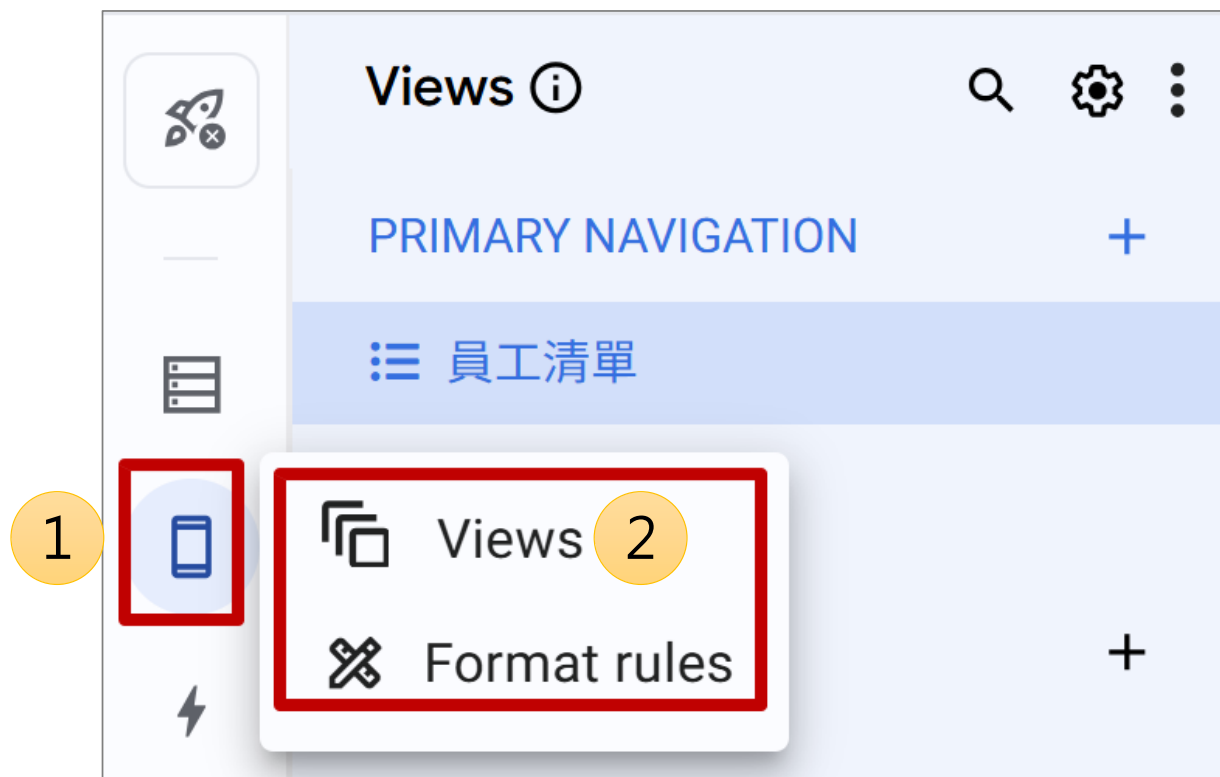


Views 簡介

- Views (檢視) 是 AppSheet 應用程式呈現資料的方式。
- 在使用應用程式時，決定使用者看到的資料、使用者與資料互動方式。
- 範例:
 - 學生填寫請假單
 - 老師核准請假單
 - 庫存管理
 - 加入會員

啟動 Views 介面

- 啟動 Views 介面: 左側導覽列的手機圖示 → Views



Views 介面

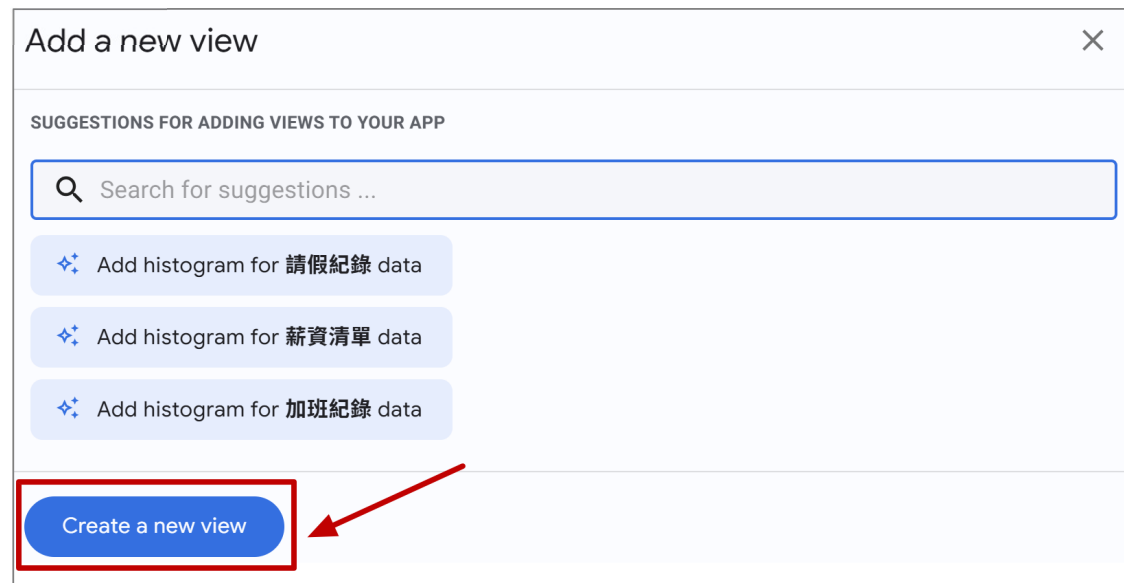
- Views 三大類型:
 - A. PRIMARY NAVIGATION 主導覽 (最重要)
 - B. MENU NAVIGATION 選單導覽 (較少使用)
 - C. REFERENCE VIEWS (不同資料源建立連結用)
- Views 工具列:
 - 1. SEARCH 搜尋
 - 2. Settings 設定
 - 3. More 更多設定
 - 4. Add View 新增檢視



新增 View

Add View 新增檢視

- 在 PRIMARY NAVIGATION 中 \ 按 Add View \ **Create a new view**



View 設定

加班申請單

Show in preview

View 名稱

View name

The unique name for this view.

加班申請單

Go to display options ⓘ

For this data

Which table or slice to display.

加班紀錄

Use slices to filter your data ⓘ

View type

What kind of view this is.

calendar

deck

table

gallery

detail

map

chart

dashboard

form

onboarding

card

下方導覽列顯示的位置

Position

Where the button to access this view is located.

first

next

middle

later

last

menu

ref

View 類型 – 設定為 calendar

View 類型

- calendar View 月曆檢視: 採用行事曆方式顯示。
- deck View 牌組檢視: 以垂直列表呈現。
- table View 表格檢視: 類似 Excel 表格一樣，以列與欄顯示資料。
- gallery View 圖庫檢視: 用圖片格子顯示資料，常用於產品圖片、照片。
- detail View 詳細檢視: 顯示某一筆資料的完整內容，可加入按鈕與動作。
- map View 地圖檢視: 將地理位置資料標記在地圖上。
- chart View 圖表檢視: 使用統計圖表呈現。
- dashboard View 儀表板檢視: 把多個 View 放在同一畫面，例如: 總覽頁面。
- form View 表單檢視: 新增或編輯資料的畫面。
- onboarding View 引導檢視: 首次使用時，介紹功能與指引操作等。
- card View 卡片檢視: 非常適合視覺豐富、小眾項目或旅遊景點，其中詳細描述和獨特的樣式很重要。

View圖示

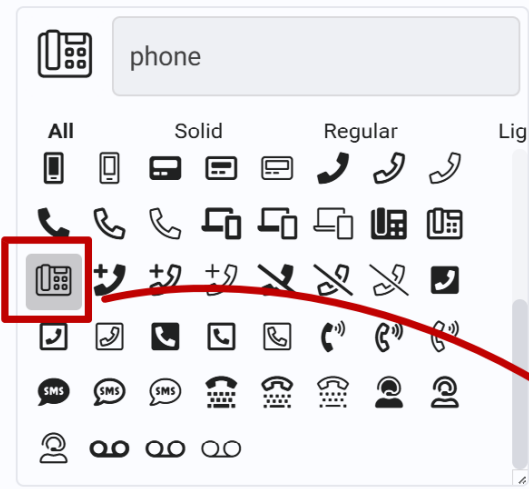
Display

Icon

The icon to use for this view.

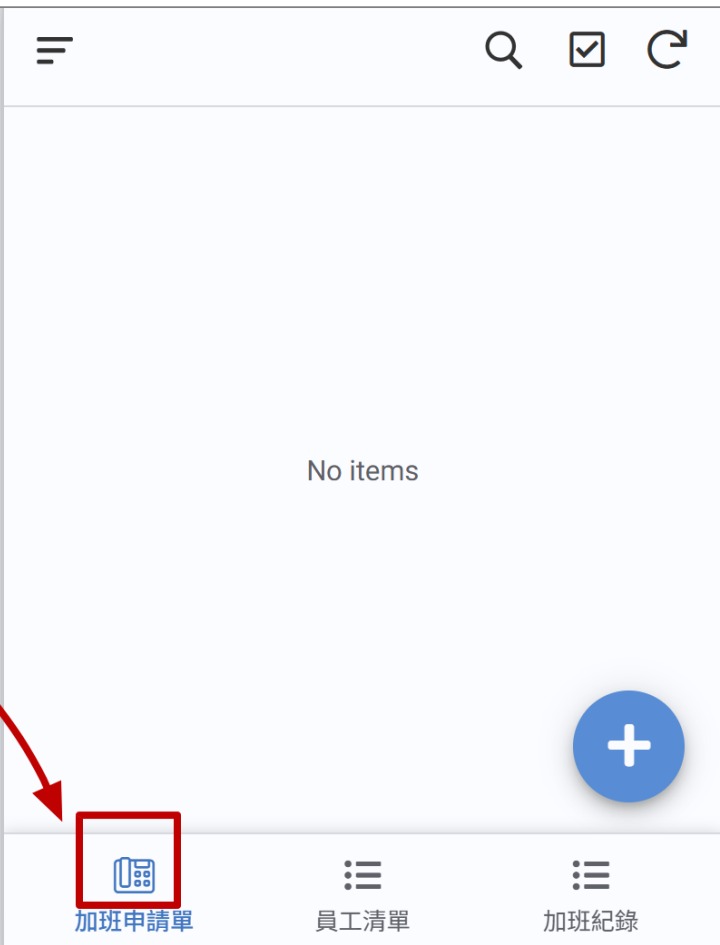
phone

All Solid Regular Lig



Display name

The name shown for this view in the app. Leave this empty to just use the view name. Or give it a text value (double-quoted) or a formula



A red arrow points from the calendar icon in the selection grid to the selected view icon in the app interface.

完成設定之後→按 SAVE

The screenshot displays the AppSheet configuration interface for a view named '加班申請單' (Overtime Request Form). The interface is divided into several sections:

- Views:** A sidebar on the left lists various views under 'PRIMARY NAVIGATION', 'MENU NAVIGATION', and 'REFERENCE VIEWS'. The '加班申請單' view is selected.
- View name:** The unique name for this view is '加班申請單'.
- For this data:** The data source is '加班紀錄'.
- View type:** The view type is 'calendar'.
- Position:** The position is 'first'.
- View Options:** The 'Start date' is specified.

The 'Preview app as' section at the bottom right shows a preview of the app with the '加班申請單' view selected. The preview shows a calendar view for December 2025, with the date '10' highlighted. The 'Preview app as' section also includes a dropdown menu for selecting the user to preview the app as, currently set to 'rwepalee9956@gmail.com'.

2.Views type 選項設定

View type – calendar (日曆)

Data 加班記錄-資料類型修改

Data

appsheets_demo

Data ⓘ

+

- 加班記錄 1
- 員工清單
- 部門清單
- 請假紀錄
- 薪資清單

OPTIONS

User settings

Table: 加班紀錄

Source: appsh... Qualifier: ... Data Sourc... Source Ty... Columns: 12

	NAME	TYPE	KEY?
3	申請人員ID	Text	☐
4	加班申請時間	Text	☐
5	加班日期	Date 2	☐
6	加班起始時間	Time 3	☐
7	加班結束時間	Time 4	☐
8	加班事由	Text	☐
9	加班時數	Text	☐

5 Edit ⓘ

☰

🔍 ☐ ↺

dd6f920b

李明昌

+

加班申請單

員工清單

加班紀錄

Preview app as ⓘ

View 加班申請單- View Options

Views

appsheet_demo

SAVE

R

Views ⓘ

PRIMARY NAVIGATION

加班申請單

員工清單

加班紀錄

MENU NAVIGATION

REFERENCE VIEWS

SYSTEM GENERATED

加班紀錄 (2)

加班紀錄_Detail

加班紀錄_Form

員工清單 (2)

部門清單 (2)

加班申請單

Show in preview

Start date

The start date for each row.

加班日期

Start time

The start time for each row.

加班起始時間

End date

The end date for each row.

加班日期

End time

The end time for each row.

加班結束時間

Description

The text to display for the event.

加班事由

Category

Categories are shown as different colors.

Auto assign (None)

活動名稱

類別顏色

Mobile Tablet Desktop

Edit ⓘ

Calendar

Day Week Month TODAY

< 十二月 2025 >

日	一	二	三	四	五	六
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

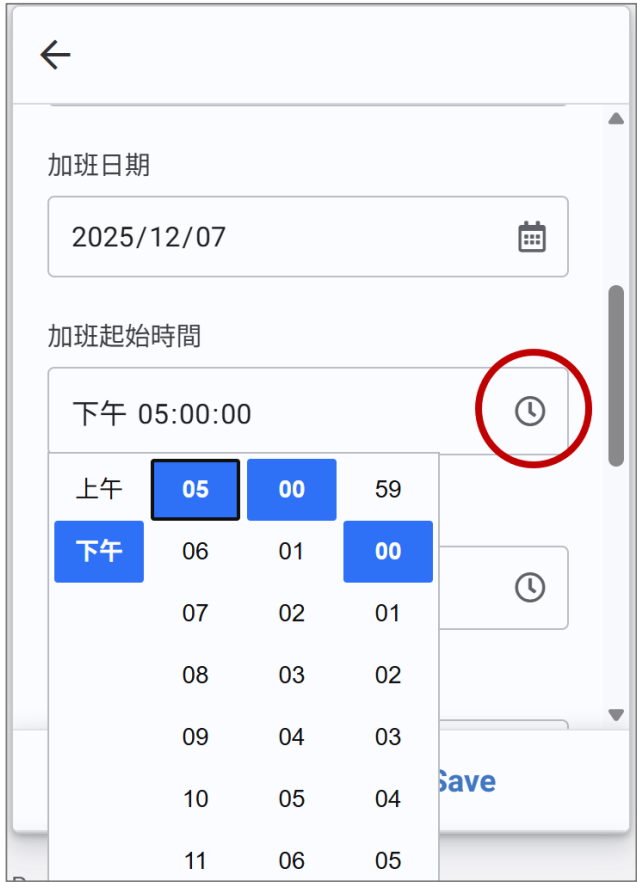
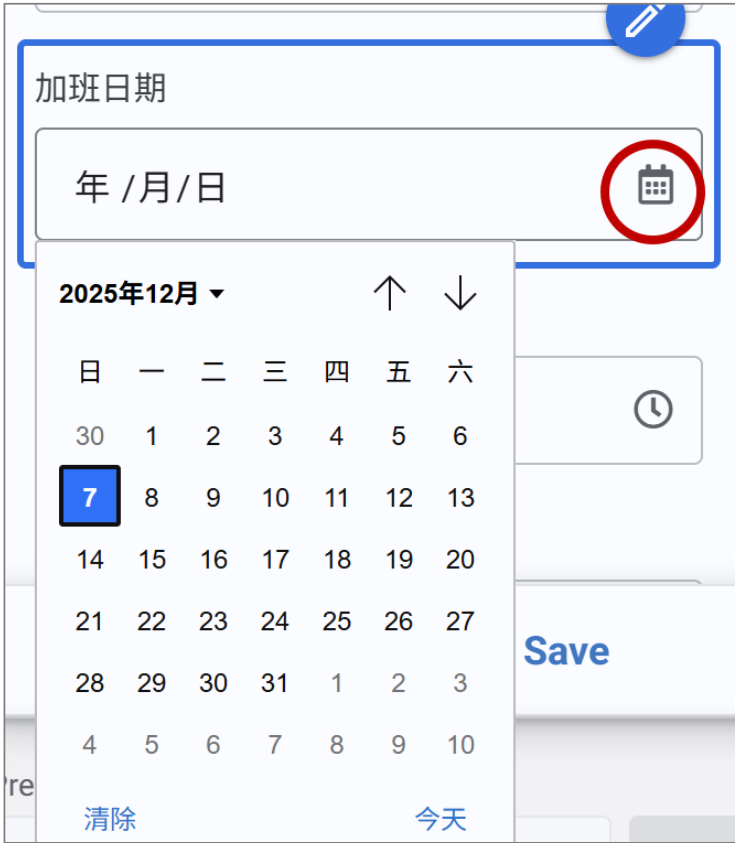
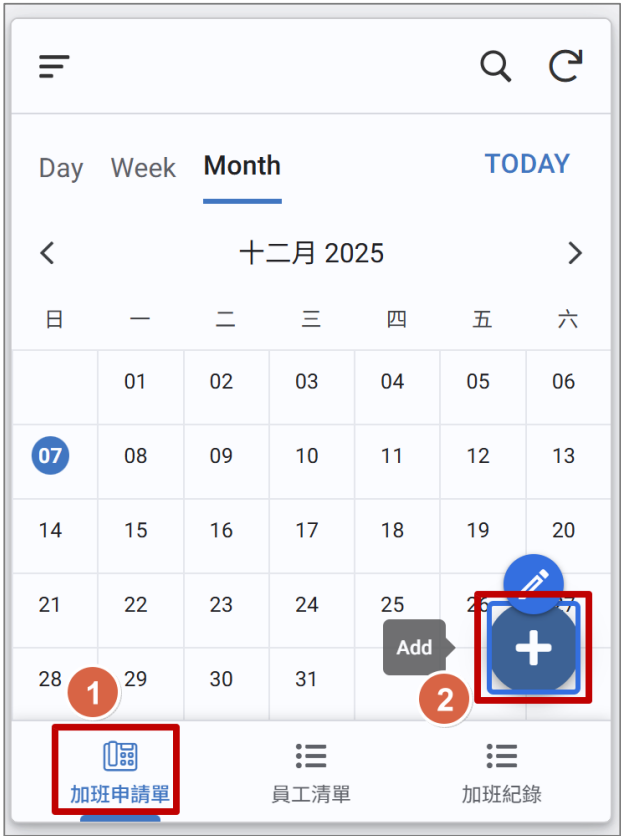
加班申請單 員工清單 加班紀錄

Preview app as ⓘ

rwepalee9956@gmail.com Apply

View: 加班申請單 | Table: 加班紀錄

View 加班申請單- 新增資料 Add



3.Format rules 格式規則

Format rules (格式規則)

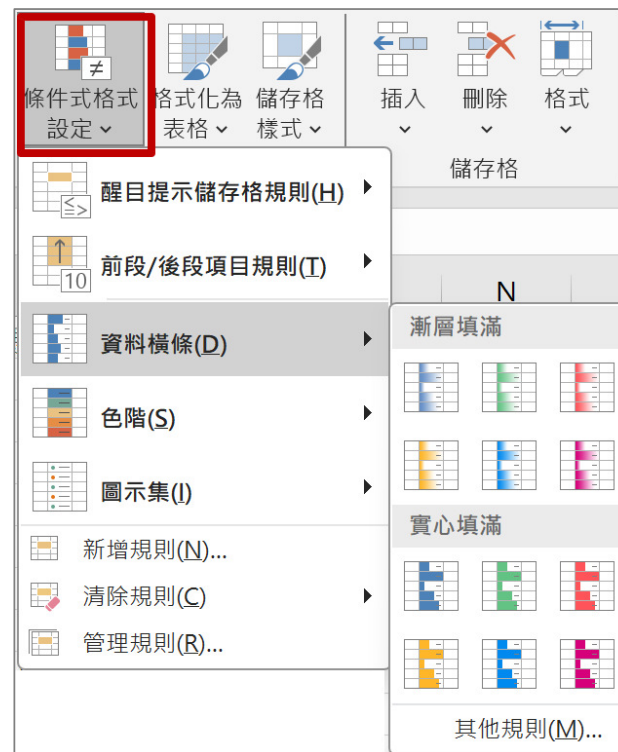
- Format Rules 用來改變 App 中資料項目的外觀，讓使用者更容易辨識「重要、異常、到期、需要注意」的資料。
- Format Rules 不會更改資料庫內容，只影響呈現方式。
- 範例：
 - 文字顏色 (Color)
 - 背景色 (Background color)
 - 粗體 / 斜體 / 底線 (Bold / Italic / Underline)
 - 圖示 (Icon)
 - 高亮顯示條件 (Highlight)
 - 字型大小 (部分視圖適用)

Format rules 概念化

- AppSheet: **Format rules**

Image	Name	Visited?
	Acadia	Invalid date
	American Samoa	Invalid date
	Arches	Invalid date
	Badlands	Invalid date
	Big Bend	Invalid date
	Biscayne	Invalid date
	Black Canyon of the Gun...	Invalid date

- Excel: **條件式格式設定**



Format rules 三部曲: 條件→目標→格式

1. Conditions (條件)

什麼狀況下要套用這個格式？

範例：

- `[Status] = "Urgent"`
- `[Due Date] < TODAY()`
- `ISBLANK([Photo])`
- `USEREMAIL() = [Owner]`



2. Target (目標欄位)

格式要套用在哪些欄位或哪個表上？

- 整列 (Entire Row)
- 個別欄位 (e.g. Name, Status, Date)
- 多個欄位



3. Format (格式樣式)

要如何呈現？

可設定：

- Text color (字體顏色)
- Background color (背景)
- Bold / Italic / Underline
- Icon (圖示)
- Apply to entire row
- Sort order (排序優先度)

Format rules 範例1-工作逾期顯示紅色

- 條件：
 - [Due Date] < TODAY()
- 格式：
 - Text color = Red
 - Icon = Warning



Format rules 範例2-緊急狀態變粗體並加圖示

- 條件：
 - [Priority] = "High"
- 格式：
 - Bold
 - Icon = ! (警告)
 - Background = Light Yellow



Format rules 範例3-無圖片的資料顯示「缺少照片」提醒

- 條件：
 - ISBLANK([Photo])
- 格式：
 - Text color = Orange
 - Icon = "camera-off"



Format rules 範例4-顯示當前使用者的紀錄 (個人專屬)

- 條件：
 - USEREMAIL() = [Owner Email]
- 格式：
 - Icon = "user"
 - Bold



Format rules 範例5-庫存量偏低變紅色背景

- 條件：
 - [Stock] < 10
- 格式：
 - Background color = Light Red
 - Icon = "alert-circle"

Format Rule 優先順序

- Format Rules 由上到下檢查。
- 如果多個 Format Rule 都符合一筆資料，AppSheet會：套用最上面的規則優先。（後面的規則若衝突，可能會無效。）
- 建議：把最重要的規則放最上面。

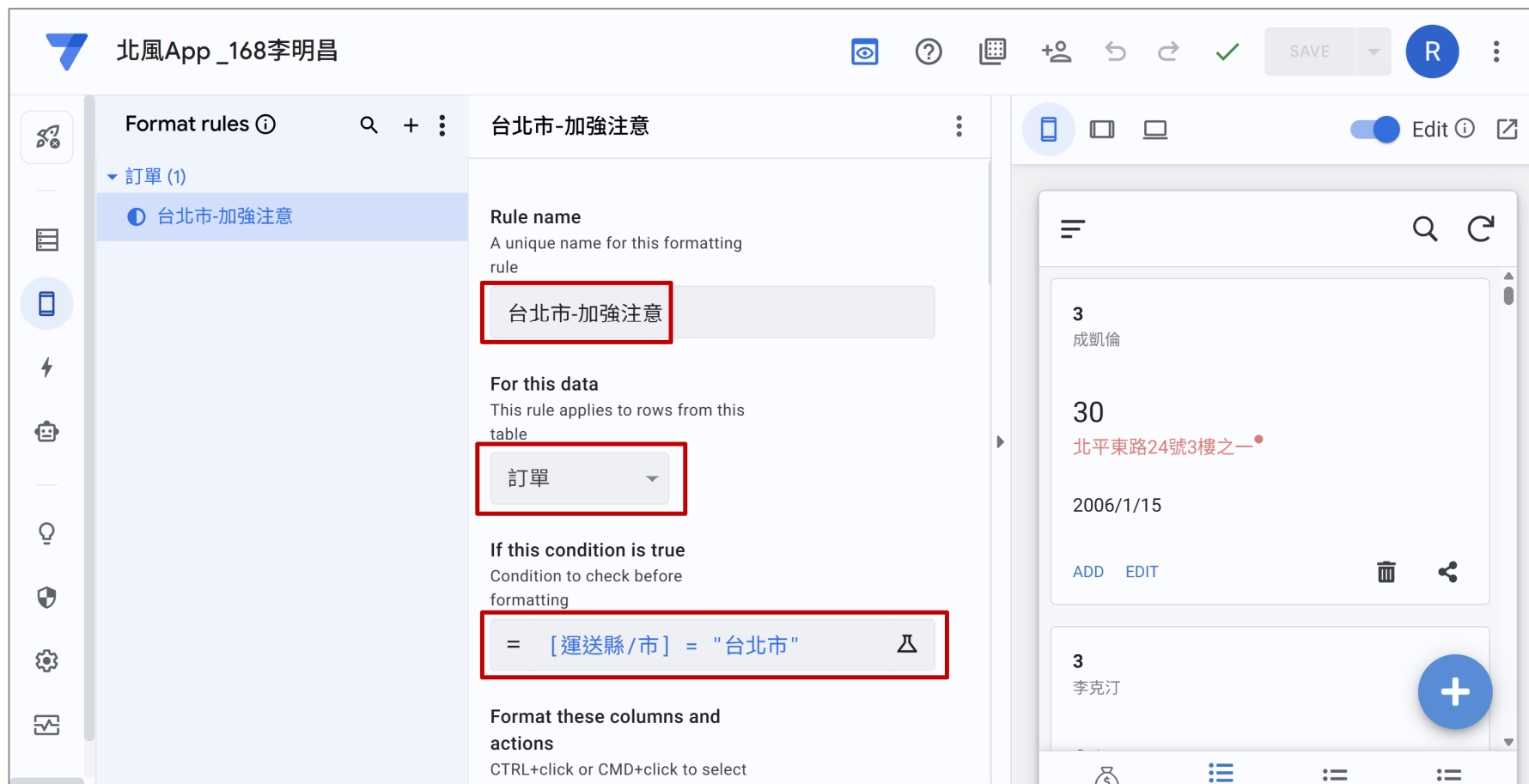
Format rules 實務建議

- 不要使用太多顏色：太多顏色會造成混亂。
 - 紅：錯誤 / 過期
 - 黃：警告 / 待處理
 - 綠：完成 / 正常
- 使用 Icon 讓 UI 更直覺：
 -  警告
 -  到期
- 避免過多規則：太多規則會增加 App rendering (渲染) 耗時。



Format rules – 實作練習

新增 Format rules



北風App_168李明昌

Format rules ⓘ

▼ 訂單 (1)

● 台北市-加強注意

Rule name
A unique name for this formatting rule

台北市-加強注意

For this data
This rule applies to rows from this table

訂單

If this condition is true
Condition to check before formatting

= [運送縣/市] = "台北市"

Format these columns and actions
CTRL+click or CMD+click to select

3
成凱倫

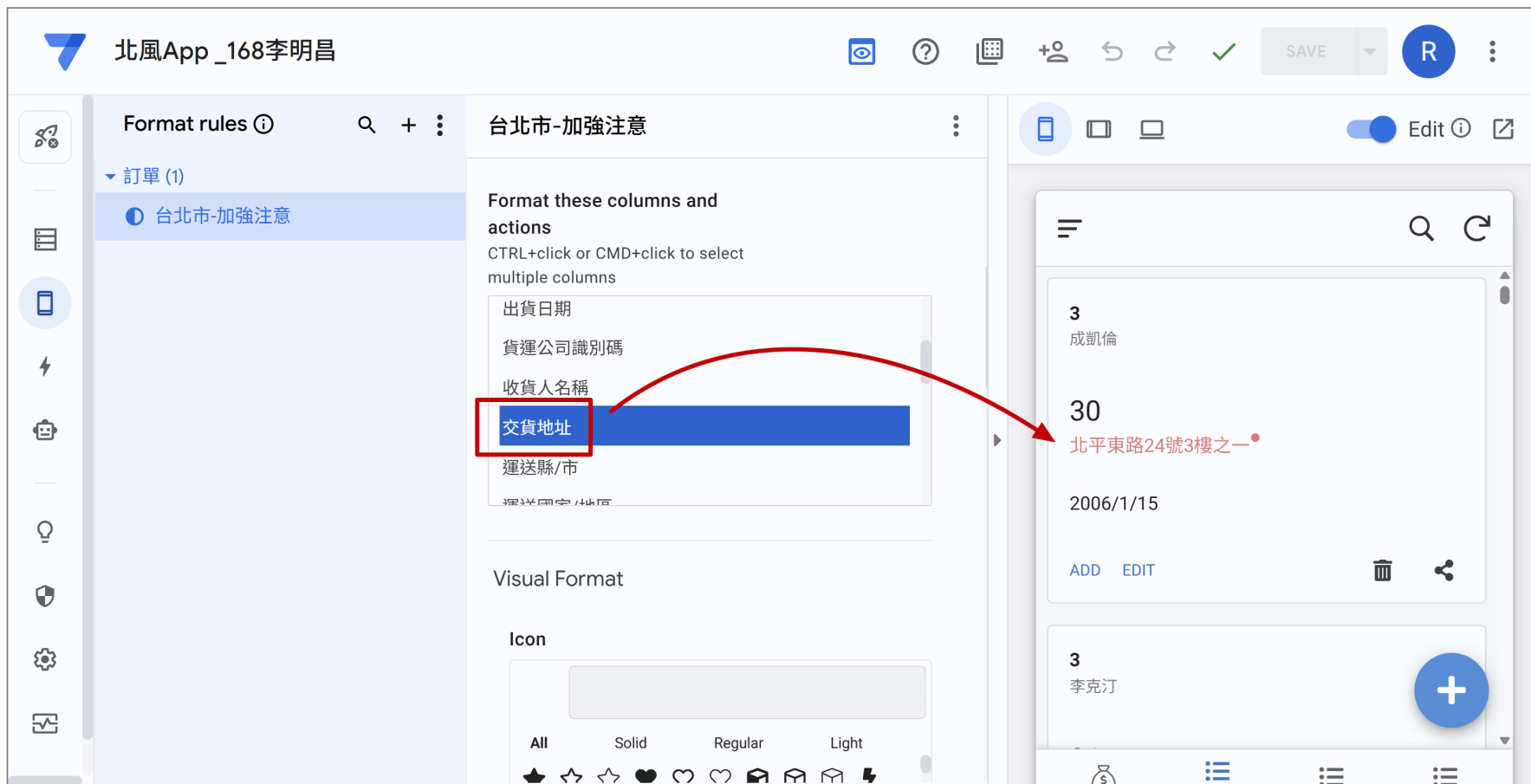
30
北平東路24號3樓之一

2006/1/15

ADD EDIT

3
李克汀

設定 Format these columns and actions



北風App_168李明昌

Format rules ⓘ

台北市-加強注意

Format these columns and actions

CTRL+click or CMD+click to select multiple columns

出貨日期

貨運公司識別碼

收貨人名稱

交貨地址

運送縣/市

Visual Format

Icon

All Solid Regular Light

3 成凱倫

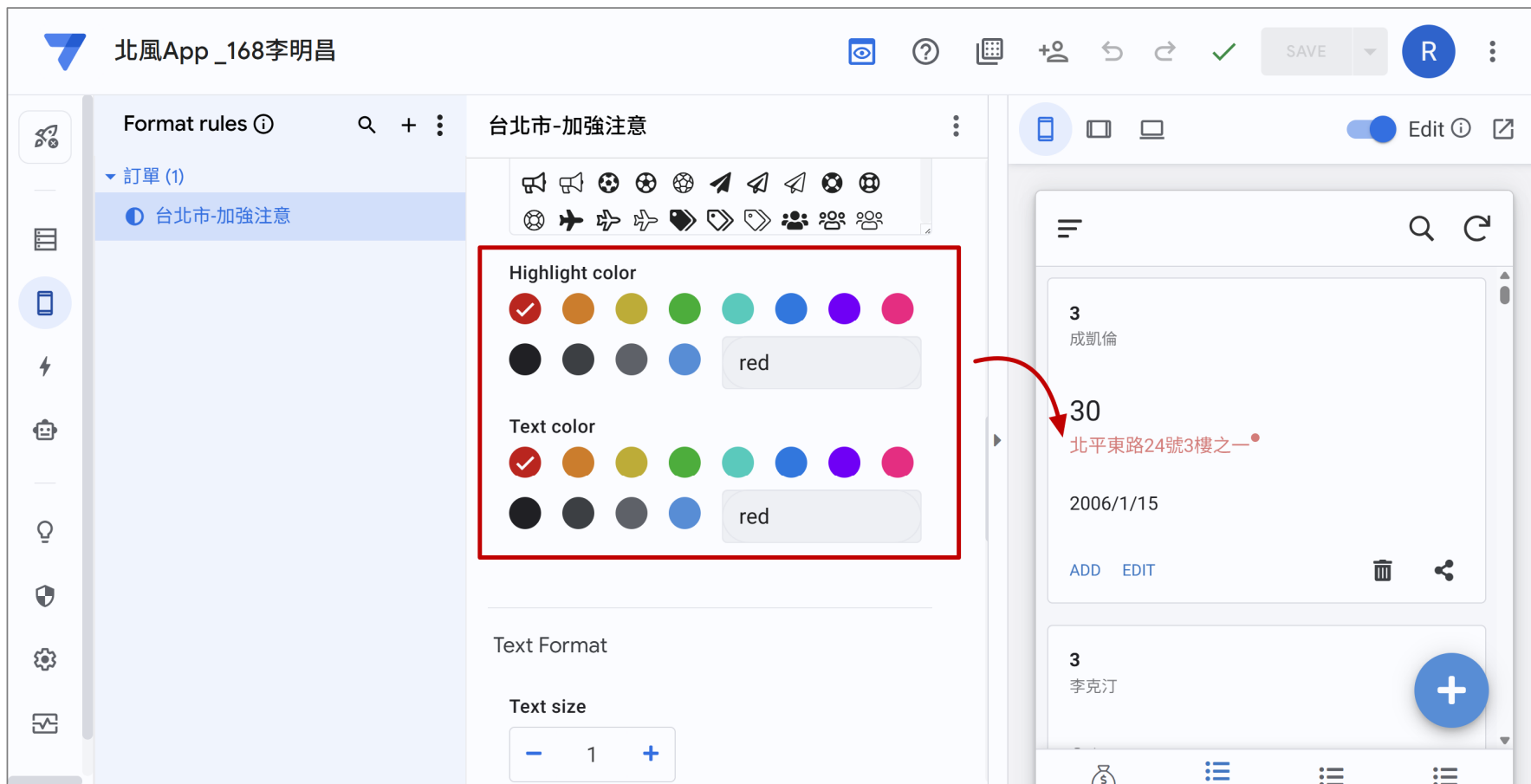
30 北平東路24號3樓之一

2006/1/15

ADD EDIT

3 李克汀

設定 Highlight color and Text color



北風App_168李明昌

Format rules ⓘ

台北市-加強注意

Highlight color

Text color

Text Format

Text size

3 成凱倫

30 北平東路24號3樓之一

2006/1/15

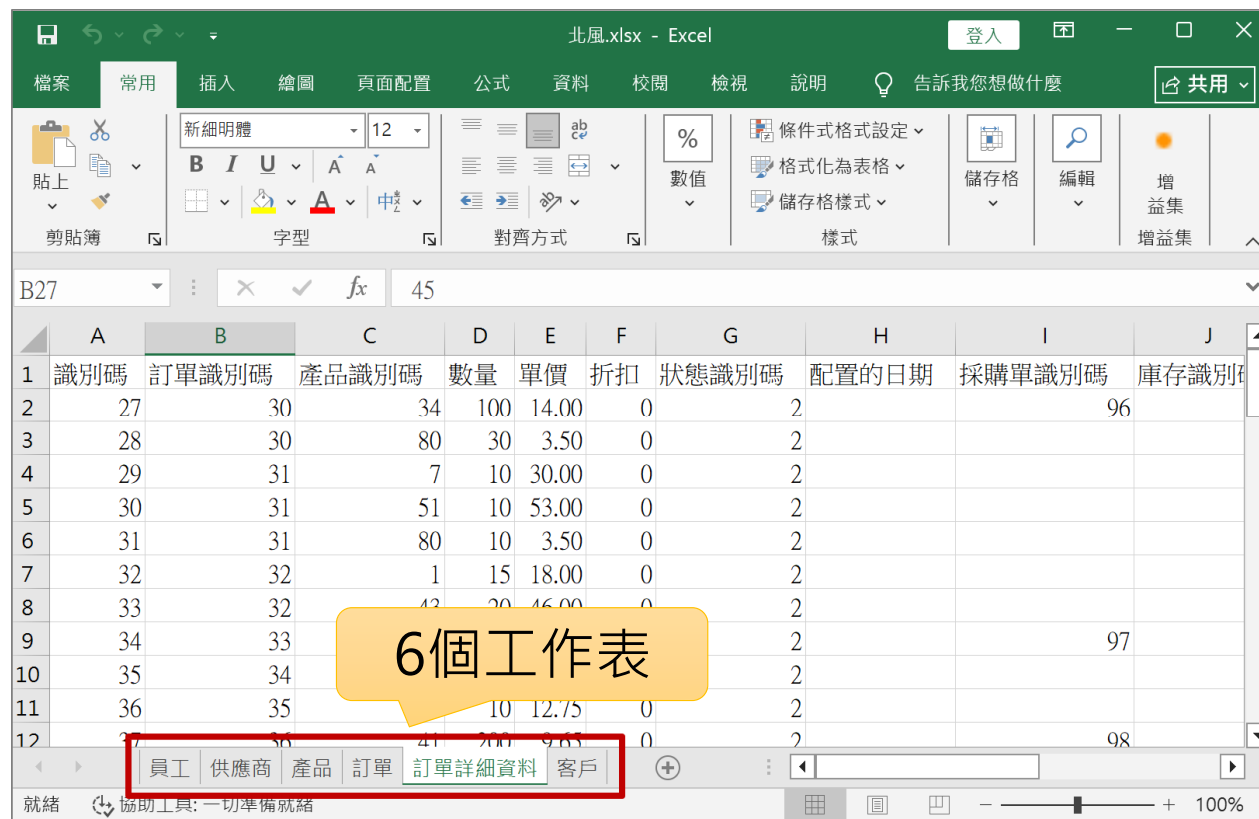
ADD EDIT

3 李克汀

4.Reference view 參考檢視

下載「北風.xlsx」

- <https://github.com/rwepa/DataDemo/blob/master/北風.xlsx>



北風.xlsx - Excel

檔案 常用 插入 繪圖 頁面配置 公式 資料 校閱 檢視 說明 告訴我您想做什麼 共用

貼上 剪貼簿 新細明體 12 B I U A A 字型 對齊方式 數值 條件格式設定 格式化為表格 儲存格樣式 儲存格 編輯 增益集

B27 45

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	識別碼	訂單識別碼	產品識別碼	數量	單價	折扣	狀態識別碼	配置的日期	採購單識別碼	庫存識別碼
2	27	30	34	100	14.00	0	2		96	
3	28	30	80	30	3.50	0	2			
4	29	31	7	10	30.00	0	2			
5	30	31	51	10	53.00	0	2			
6	31	31	80	10	3.50	0	2			
7	32	32	1	15	18.00	0	2			
8	33	32	42	20	46.00	0	2			
9	34	33					2		97	
10	35	34					2			
11	36	35	10	12.75	0		2			
12	37	36	41	200	9.85	0	2		98	

6個工作表

員工 供應商 產品 訂單 訂單詳細資料 客戶

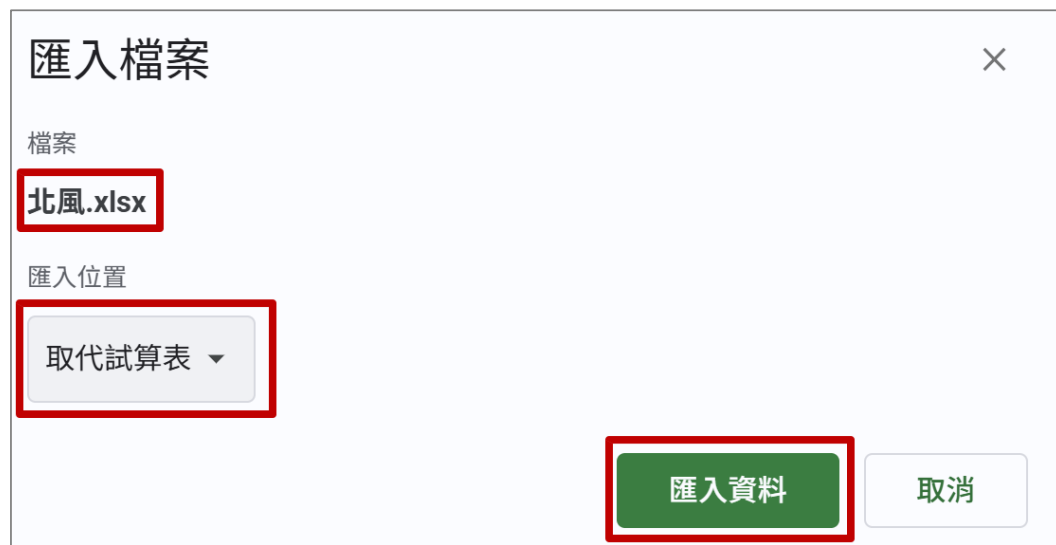
就緒 協助工具: 一切準備就緒



建立 北風App_學號姓名

實作練習

- Google 雲端硬碟 \ 新增 \ Google 試算表 \ 重新命名: 北風App_學號姓名，例：北風App_168李明昌
- 檔案 \ 匯入 \ 上傳 \ 北風.xlsx \ 匯入資料



Google 試算表：北風App_學號姓名 (完成版)

北風App_168李明昌

檔案 編輯 查看 插入 格式 資料 工具 擴充功能

1 說明

100% NT\$ % .0

A11 fx

建立應用程式

查看範例應用程式

瞭解如何建立應用程式

外掛程式

巨集

Apps Script

2 AppSheet

Looker Studio

	A	B	C	D		G	H	
1	員工識別碼	公司	姓氏	名字	電子郵件	電話	住家電話	行動
2						55-0100	(123)555-0102	
3						55-0100	(123)555-0102	
4						55-0100	(123)555-0102	
5					northwindtraders.com	業務代表	(123)555-0100	(123)555-0102
6					northwindtraders.com	業務經理	(123)555-0100	(123)555-0102
7					northwindtraders.com	業務代表	(123)555-0100	(123)555-0102
8	7	北風貿易	郭	國斌	robert@northwindtraders.com	業務代表	(123)555-0100	(123)555-0102
9	8	北風貿易	蘇	涵蘊	laura@northwindtraders.com	業務協調員	(123)555-0100	(123)555-0102
10	9	北風貿易	孟	庭亭	anne@northwindtraders.com	業務代表	(123)555-0100	(123)555-0102
11								

員工

供應商

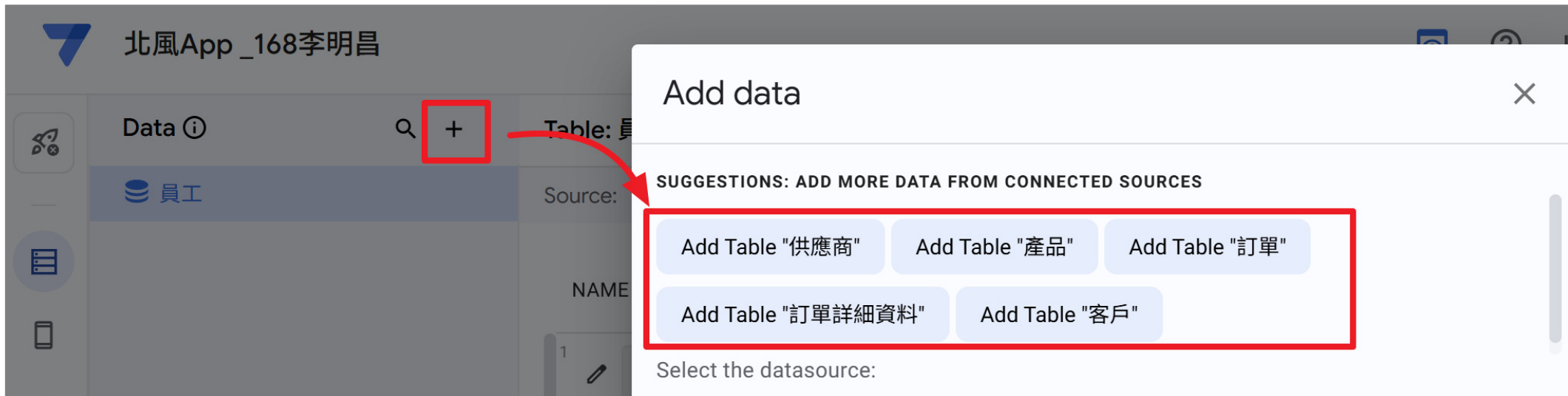
產品

訂單

訂單詳細資料

客戶

新增所有 Data



6個 Data 資料源



The screenshot shows the AppSheet interface. On the left, under the 'Data' section, there is a list of data sources: 供應商, 客戶, 訂單, 訂單詳細資料, 員工, and 產品. The '客戶' source is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to a warning message in the main area. The warning message, also enclosed in a red box, states: 'Table '客戶' may contain sensitive data in column(s): 商務電話, 地址'. Below this, a yellow callout box contains two bullet points in Chinese. A small inset shows a 'PII?' checkbox with a red arrow pointing to it, indicating the solution to the warning.

Data ⓘ

Table: 客戶 [View data source](#)

Source: 北風App_168... Qualifier: ... Data Source: g... Source Type:

⚠ Table '客戶' may contain sensitive data in column(s): 商務電話, 地址

KEY?

- Appsheet 偵測到該欄位中存在個人識別訊息，並檢查了資料中的 PII 選項。
- 解決：取消 PII 選項

PII?

☐

☒

一對多

	A	B	C	D
1	訂單識別碼	員工識別碼	客戶識別碼	訂單日期
2	30	9	27	2006/1/15
3	31	3	4	2006/1/20
4	32	4	12	2006/1/22
5	33	6	8	2006/1/30

員工 供應商 產品 訂單 訂單詳細資料 客戶

	A	B	C	D	E
1	識別碼	訂單識別碼	產品識別碼	數量	單位
2	27	30	34	100	14
3	28	30	80	30	3
4	29	31	7	10	30
5	30	31	51	10	53
6	31	31	80	10	3
7	32	32	1	15	18
8	33	32	43	20	46

員工 供應商 產品 訂單 訂單詳細資料

關聯：一對多

『1筆』訂單對應到
『多筆』訂單詳細資料
→ App呈現?

TYPE: Ref

Data ⓘ

🔍 +

- 🗄️ 供應商
- 🗄️ 客戶
- 🗄️ 訂單
- 🗄️ 訂單詳細資料** 1
- 🗄️ 員工
- 🗄️ 產品

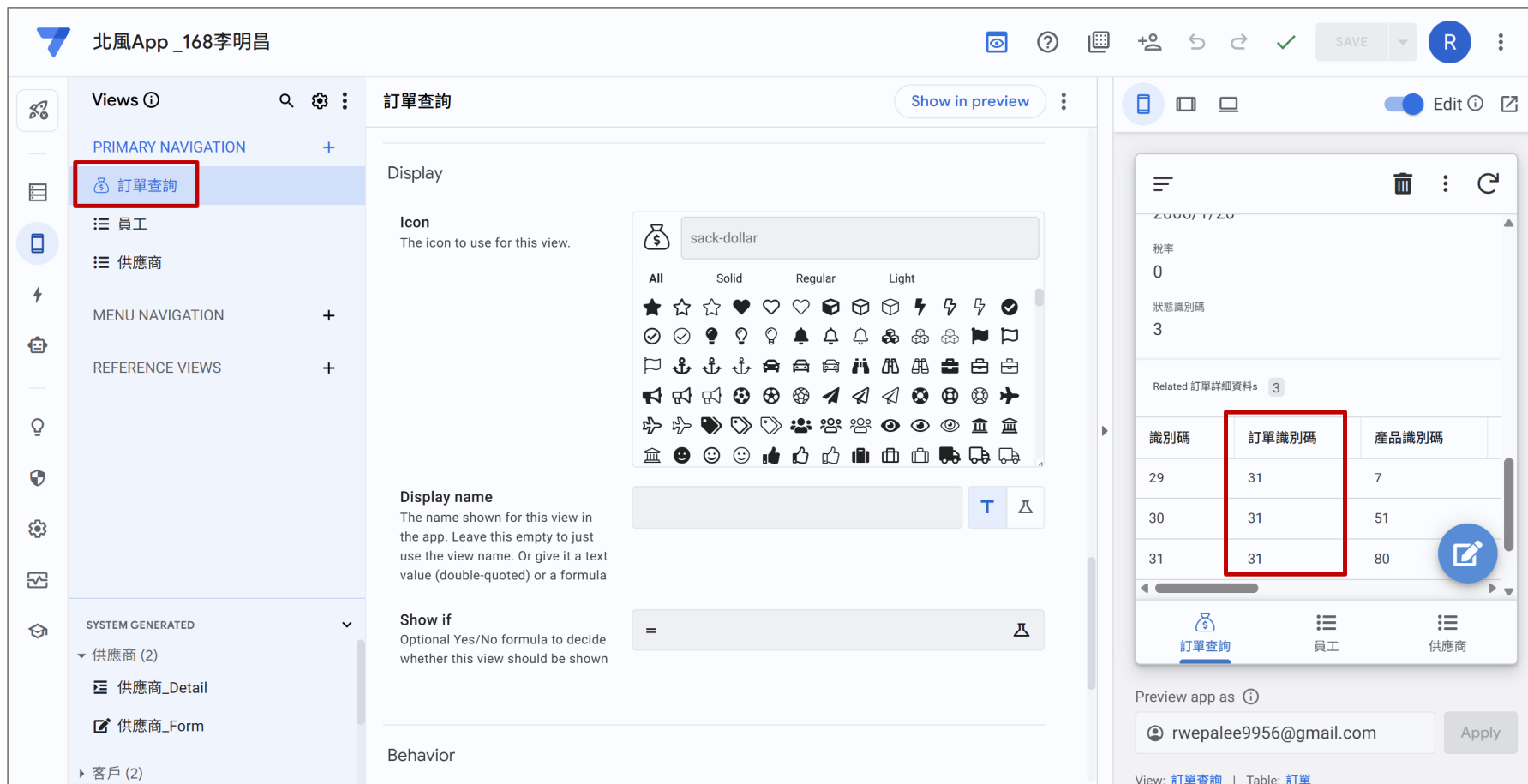
Table: 訂單詳細資料

[View data source](#)

Source: 北風App_1... Qualifier: 訂單... Data Source: ... Source Type: ... Column

	NAME	TYPE	KEY?	LABEL?
1	_RowNumber	Number	☐	☐
2	識別碼	Number	☒	☒
3	訂單識別碼	Ref 2	☐	☐

Reference view – 完成版



謝謝您的聆聽

Q & A

李明昌

alan9956@gmail.com

<https://www.youtube.com/@alan9956>

<http://rwepa.blogspot.tw/>

